Laboratoire 7 : Analyse du système de fichiers Linux

Votre Nom

March 28, 2026

1. Objectifs

Acquérir des compétences pratiques sur les commandes de manipulation de fichiers et répertoires sous Linux, la gestion des droits d'accès, et l'analyse des systèmes de fichiers montés.

2. Tâches

1. Déterminer le nom du répertoire personnel.
2. Explorer le contenu de `/tmp` avec différentes options de `ls`.
3. Localiser le sous-répertoire `cron` dans `/var/spool`.
4. Créer et supprimer des répertoires en une seule commande.
5. Utiliser `mkdir -p` pour créer une arborescence.
6. Consulter les pages de manuel pour comprendre les options des commandes.
7. Modifier les droits d'accès avec `chmod`.
8. Analyser l'espace disque avec `df` et les systèmes montés avec `mount`.
9. Utiliser `history` pour modifier et réexécuter des commandes.

3. Exécution du laboratoire

3.1. Détermination du répertoire personnel

La commande `pwd` affiche le répertoire courant :

```
lissombayem@fedora:~/lab/lab7$ pwd
/home/lissombayem/lab/lab7
lissombayem@fedora:~/lab/lab7$
```

Figure 1: Commande pwd

```
lissombayem@fedora:~/lab/lab7$ cd /tmp
lissombayem@fedora:/tmp$ ls
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-abrtd.service-XK86wv
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-chronyd.service-8YJEqz
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-colord.service-po9aJ9
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-dbus-broker.service-KdYlNq
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-fwupd.service-L20YlN
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-irqbalance.service-Hudx9t
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-low-memory-monitor.service-vsKF8O
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-ModemManager.service-Zkucwj
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-passim.service-3HpX1G
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-polkit.service-yvW42A
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-rtkit-daemon.service-fBwh7l
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-switcheroo-control.service-edNToE
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-logind.service-i7EltW
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-oomd.service-dThjZu
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-resolved.service-tHPJ88
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-upower.service-HpKeoC
tmp-iri.xpi
lissombayem@fedora:/tmp$
```

Figure 2: Contenu de /tmp

3.2. Exploration du répertoire `/tmp`

En utilisant `cd /tmp` puis `ls`, on obtient la liste des fichiers :

Avec `ls -l`, on obtient des informations détaillées (droits, taille, date) :

```
lissombayem@fedora:/tmp$ ls -l
total 1532
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-abrtd.service-XK86wv
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-chronyd.service-8YJEqz
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:23 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-colord.service-po9aJ9
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-dbus-broker.service-KdYlNq
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:24 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-fwupd.service-L20YlN
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-irqbalance.service-Hudx9t
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-low-memory-monitor.service-vsKF8O
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-ModemManager.service-Zkucwj
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:25 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-passim.service-3HpX1G
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-polkit.service-yvW42A
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-rtkit-daemon.service-fBwh7l
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-switcheroo-control.service-edMToE
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-logind.service-i7EltW
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-oomd.service-dThjZu
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-resolved.service-tHPJ88
drwx------. 3 root        root            60 28 mars  09:22 systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-upower.service-HpKeoC
-rw-r--r--. 1 lissombayem lissombayem 1568043 28 mars  09:26 tmp-iri.xpi
lissombayem@fedora:/tmp$
```

Figure 3: ls -l dans /tmp

`ls -F` ajoute un symbole pour indiquer le type de fichier :

```
lissombayem@fedora:/tmp$ ls -F
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-abrtd.service-XK86wv/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-chronyd.service-8YJEqz/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-colord.service-po9aJ9/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-dbus-broker.service-KdYlNq/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-fwupd.service-L20YlN/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-irqbalance.service-Hudx9t/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-low-memory-monitor.service-vsKF8O/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-ModemManager.service-Zkucwj/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-passim.service-3HpX1G/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-polkit.service-yvW42A/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-rtkit-daemon.service-fBwh7l/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-switcheroo-control.service-edMToE/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-logind.service-i7EltW/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-oomd.service-dThjZu/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-resolved.service-tHPJ88/
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-upower.service-HpKeoC/
tmp-iri.xpi
lissombayem@fedora:/tmp$
```

Figure 4: ls -F

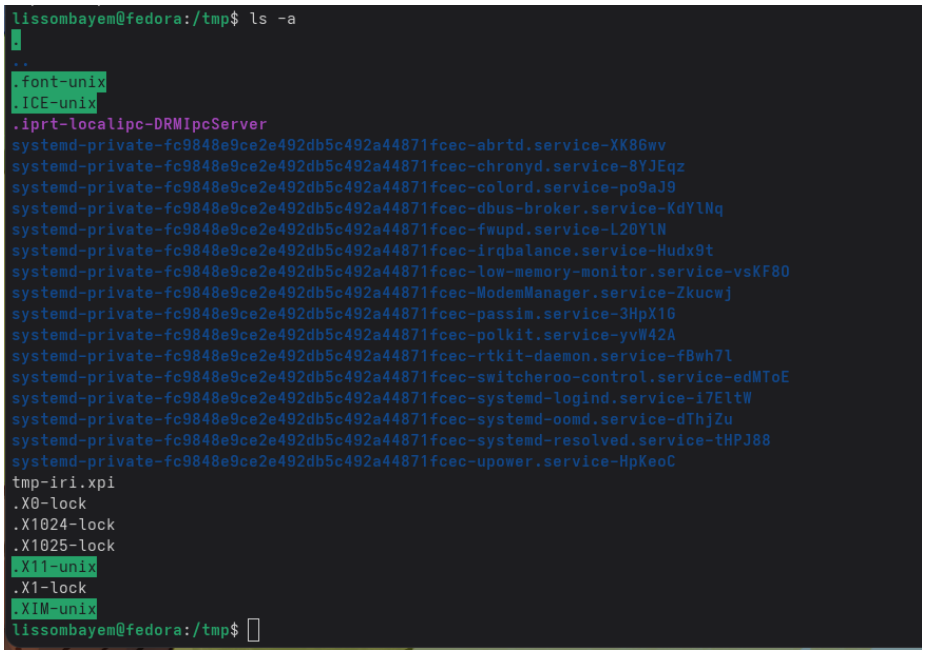
`ls -a` montre également les fichiers cachés (commençant par `.`) :

3.3. Localisation du sous-répertoire `cron`

Dans `/var/spool`, on trouve le répertoire `cron` :

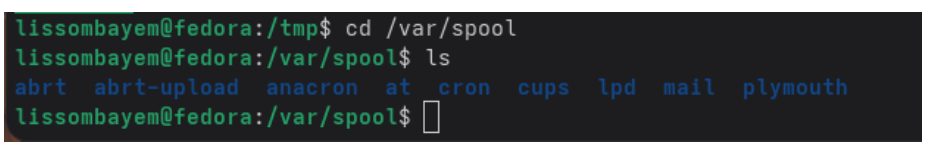
3.4. Propriétaires des fichiers dans le répertoire personnel

De retour dans `~`, `ls -l` indique le propriétaire de chaque élément :



```
lissombayem@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIpcServer
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-abrtd.service-XK86wv
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-chronyd.service-8YJEqz
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-colord.service-po9aJ9
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-dbus-broker.service-KdYlNq
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-fwupd.service-L20YlN
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-irqbalance.service-Hudx9t
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-low-memory-monitor.service-vsKF8O
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-ModemManager.service-Zkucwj
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-passim.service-3HpX1G
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-polkit.service-yvW42A
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-rtkit-daemon.service-fBwh7l
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-switcheroo-control.service-edMToE
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-logind.service-i7EltW
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-oomd.service-dThjZu
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-systemd-resolved.service-tHPJ88
systemd-private-fc9848e9ce2e492db5c492a44871fcec-upower.service-HpKeoC
tmp-iri.xpi
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
lissombayem@fedora:/tmp$
```

Figure 5: ls -a



```
lissombayem@fedora:/tmp$ cd /var/spool
lissombayem@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
lissombayem@fedora:/var/spool$
```

Figure 6: cron dans /var/spool

```
lissombayem@fedora:/var/spool$ cd
lissombayem@fedora:~$ ls -l
total 24
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem     0  5 mars  06:08 Bureau
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem     0 14 mars  22:27 Desktop
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem     0  5 mars  06:08 Documents
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem   148 21 mars  20:38 Downloads
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem    50  6 mars  23:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem   454  6 mars  20:22 gitflow
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem    38  5 mars  06:34 Images
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem     8 28 mars  09:28 lab
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem    46 14 mars  23:24 lab5-report
-rw-r--r--. 1 lissombayem lissombayem 18657 14 mars  21:20 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem     0  5 mars  06:08 Modèles
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem     0  5 mars  06:08 Musique
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem     0 19 mars  10:30 newdir
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem    38 28 mars  09:32 Pictures
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem     0  5 mars  06:08 Public
-rw-r--r--. 1 lissombayem lissombayem  1204 21 mars  20:12 report.md
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem     0  5 mars  06:08 Téléchargements
drwxr-xr-x. 1 lissombayem lissombayem     0  5 mars  06:08 Vidéos
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 7: Propriétaires

3.5. Création d'une arborescence avec `mkdir -p`

La commande `mkdir -p newdir/morefun` crée les deux répertoires en une seule fois :

3.6. Création et suppression de plusieurs répertoires

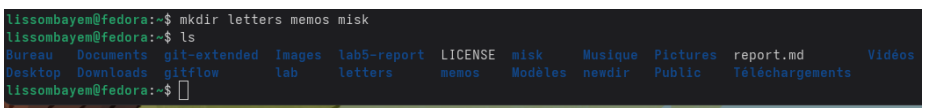
Création de `letters`, `memos`, `misk` :

Suppression avec `rmdir` :

Suppression récursive avec `rmdir -p` :

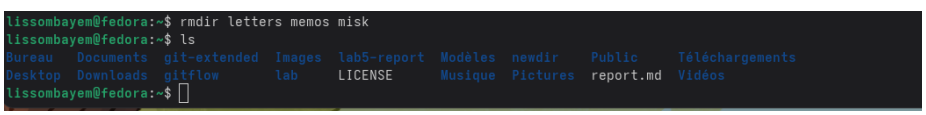
```
lissombayem@fedora:~$ ls -R
.:
Bureau   Documents  git-extended  Images  lab5-report  Modèles  newdir    Public     Téléchargements
Desktop  Downloads  gitflow       lab     LICENSE      Musique  Pictures  report.md  Vidéos

./Bureau:

./Desktop:

./Documents:

./Downloads:
'report(1).md'   report-1.pdf   report.md   report.pdf  'Файлы(1).zip'   Файлы.zip

./git-extended:
package.json  README.md

./gitflow:
AUTHORS       Changes.mdown  git-flow        git-flow-feature  git-flow-init     gitflow-shFlags   git-flow-version  Makefile      shFlags
bump-version  contrib        gitflow-common  git-flow-hotfix   git-flow-release  git-flow-support  LICENSE           README.mdown

./gitflow/contrib:
gitflow-installer.sh  msysgit-install.cmd

./gitflow/shFlags:
bin  doc  examples  lib  README.html  README.txt  src

./gitflow/shFlags/bin:
gen_test_results.sh

./gitflow/shFlags/doc:
CHANGES-1.0.txt       contributors.txt  LICENSE.shunit2          RELEASE_NOTES-1.0.1.txt  RELEASE_NOTES-1.0.3.txt  TODO.txt
coding_standards.txt  LGPL-2.1          RELEASE_NOTES-1.0.0.txt  RELEASE_NOTES-1.0.2.txt  rst2html.css

./gitflow/shFlags/examples:
debug_output.sh  hello_world.sh  write_date.sh

./gitflow/shFlags/lib:
```

Figure 8: mkdir -p



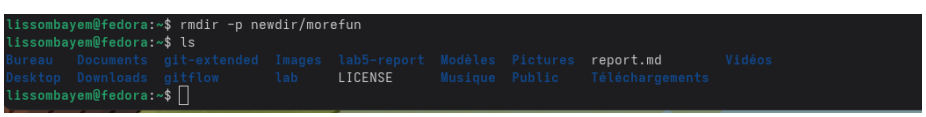
```
lissombayem@fedora:~$ mkdir letters memos misk
lissombayem@fedora:~$ ls
Bureau   Documents  git-extended  Images  lab5-report  LICENSE  misk     Musique  Pictures  report.md        Vidéos
Desktop  Downloads  gitflow       lab     letters      memos    Modèles  newdir   Public    Téléchargements
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 9: mkdir multiples



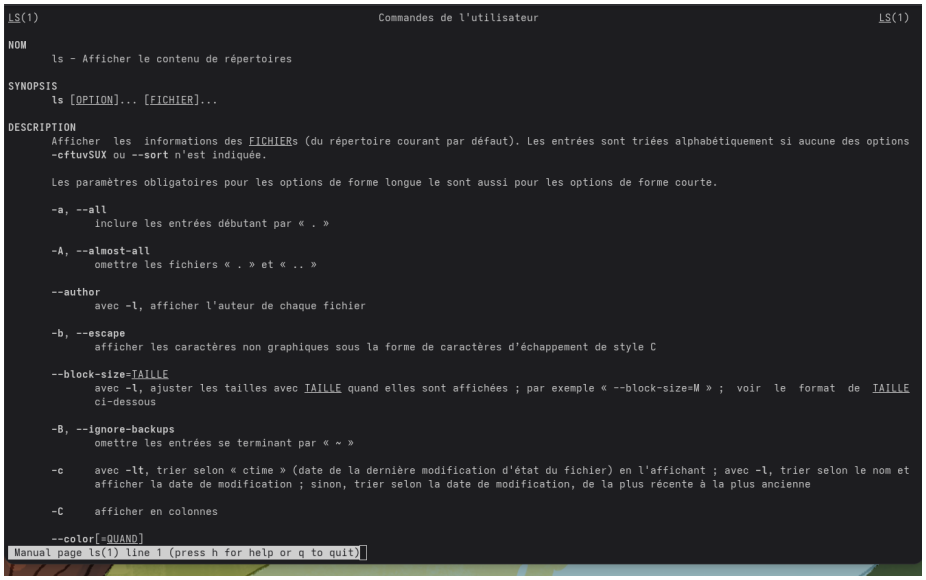
```
lissombayem@fedora:~$ rmdir letters memos misk
lissombayem@fedora:~$ ls
Bureau   Documents  git-extended  Images  lab5-report  Modèles  newdir    Public     Téléchargements
Desktop  Downloads  gitflow       lab     LICENSE      Musique  Pictures  report.md  Vidéos
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 10: rmdir multiples



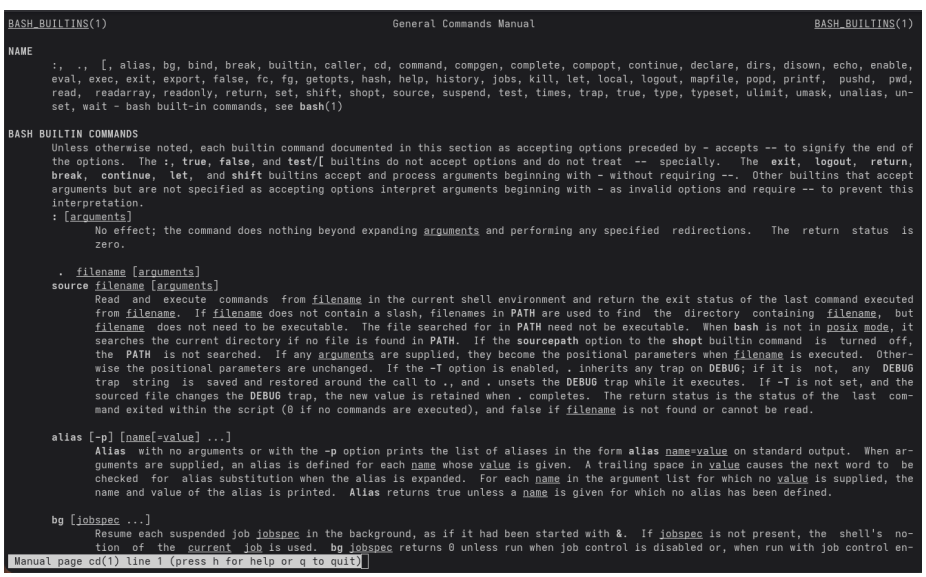
```
lissombayem@fedora:~$ rmdir -p newdir/morefun
lissombayem@fedora:~$ ls
Bureau   Documents  git-extended  Images  lab5-report  Modèles  Pictures  report.md        Vidéos
Desktop  Downloads  gitflow       lab     LICENSE      Musique  Public    Téléchargements
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 11: rmdir -p



```
LS(1)                                   Commandes de l'utilisateur                                   LS(1)

NOM
       ls - Afficher le contenu de répertoires

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FICHIER]...

DESCRIPTION
       Afficher  les  informations des FICHIERs (du répertoire courant par défaut). Les entrées sont triées alphabétiquement si aucune des options
       -cftuvSUX ou --sort n'est indiquée.

       Les paramètres obligatoires pour les options de forme longue le sont aussi pour les options de forme courte.

       -a, --all
              inclure les entrées débutant par « . »

       -A, --almost-all
              omettre les fichiers « . » et « .. »

       --author
              avec -l, afficher l'auteur de chaque fichier

       -b, --escape
              afficher les caractères non graphiques sous la forme de caractères d'échappement de style C

       --block-size=TAILLE
              avec -l, ajuster les tailles avec TAILLE quand elles sont affichées ; par exemple « --block-size=M » ;  voir  le  format  de  TAILLE
              ci-dessous

       -B, --ignore-backups
              omettre les entrées se terminant par « ~ »

       -c     avec -lt, trier selon « ctime » (date de la dernière modification d'état du fichier) en l'affichant ; avec -l, trier selon le nom et
              afficher la date de modification ; sinon, trier selon la date de modification, de la plus récente à la plus ancienne

       -C     afficher en colonnes

       --color[=QUAND]
 Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 12: man ls



```
BASH_BUILTINS(1)                          General Commands Manual                          BASH_BUILTINS(1)

NAME
       :,  .,  [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable,
       eval, exec, exit, export, false, fc, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf,  pushd,  pwd,
       read,  readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, un-
       set, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
       Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of
       the options.  The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not treat  --  specially.  The  exit,  logout,  return,
       break,  continue,  let,  and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring --.  Other builtins that accept
       arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this
       interpretation.
       : [arguments]
              No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified  redirections.  The  return  status  is
              zero.

        .  filename [arguments]
       source filename [arguments]
              Read  and  execute  commands  from filename in the current shell environment and return the exit status of the last command executed
              from filename.  If filename does not contain a slash, filenames in PATH are used to find  the  directory  containing  filename,  but
              filename  does not need to be executable.  The file searched for in PATH need not be executable.  When bash is not in posix mode, it
              searches the current directory if no file is found in PATH.  If the sourcepath option to the shopt builtin command  is  turned  off,
              the  PATH  is not searched.  If any arguments are supplied, they become the positional parameters when filename is executed.  Other-
              wise the positional parameters are unchanged.  If the -T option is enabled, . inherits any trap on DEBUG; if it is  not,  any  DEBUG
              trap  string  is  saved and restored around the call to ., and . unsets the DEBUG trap while it executes.  If -T is not set, and the
              sourced file changes the DEBUG trap, the new value is retained when . completes.  The return status is the status of the  last  com-
              mand exited within the script (0 if no commands are executed), and false if filename is not found or cannot be read.

       alias [-p] [name[=value] ...]
              Alias  with no arguments or with the -p option prints the list of aliases in the form alias name=value on standard output.  When ar-
              guments are supplied, an alias is defined for each name whose value is given.  A trailing space in value causes the next word to  be
              checked  for  alias substitution when the alias is expanded.  For each name in the argument list for which no value is supplied, the
              name and value of the alias is printed.  Alias returns true unless a name is given for which no alias has been defined.

       bg [jobspec ...]
              Resume each suspended job jobspec in the background, as if it had been started with &.  If jobspec is not present, the  shell's  no-
              tion  of  the  current  job is used.  bg jobspec returns 0 unless run when job control is disabled or, when run with job control en-
 Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 13: man cd

```
PWD(1)                                  Commandes de l'utilisateur                                  PWD(1)

NOM
       pwd - Afficher le nom du répertoire de travail actuel

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Afficher le nom complet du répertoire de travail actuel.

       -L, --logical
              utiliser PWD de l'environnement, même si elle contient des liens symboliques

       -P, --physical
              résoudre tous les liens symboliques

       --help Afficher l'aide-mémoire et quitter.

       --version
              afficher les informations de version et quitter.

       Si aucune option n'est indiquée, -P est assumé.

       Votre  interpréteur de commandes peut avoir sa propre version de pwd, qui remplace en général la version décrite ici. Veuillez vous référer
       à la documentation de votre interpréteur de commandes pour en connaître les options.

AUTEUR
       Écrit par Jim Meyering.

SIGNALER DES BOGUES
       Aide en ligne de GNU coreutils : <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Signaler toute erreur de traduction à <https://translationproject.org/team/fr.html>

COPYRIGHT
       Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 ou ultérieure <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
       Ce programme est un logiciel libre. Vous pouvez le modifier et le redistribuer. Il n'y a AUCUNE GARANTIE dans la mesure  autorisée  par  la
       loi.

 Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 14: man pwd

```
MKDIR(1)                                Commandes de l'utilisateur                                  MKDIR(1)

NOM
       mkdir - Créer des répertoires

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... RÉPERTOIRE...

DESCRIPTION
       Créer les RÉPERTOIREs s'ils n'existent pas.

       Les paramètres obligatoires pour les options de forme longue le sont aussi pour les options de forme courte.

       -m, --mode=MODE
              utiliser le mode du fichier (comme avec « chmod »), et non au format umask (a=rw)

       -p, --parents
              pas d'erreur s'il existe, créer des répertoires parents comme il faut, avec des noms de fichier non touchés par l'option -m

       -v, --verbose
              afficher un message pour chaque répertoire créé

       -Z     définir le contexte de sécurité SELinux de tous les répertoires créés au type par défaut

       --context[=CTX]
              comme -Z ou, si CONTEXTE est indiqué, définir le contexte de sécurité SELinux ou SMACK à CONTEXTE

       --help Afficher l'aide-mémoire et quitter.

       --version
              afficher les informations de version et quitter.

AUTEUR
       Écrit par David MacKenzie.

SIGNALER DES BOGUES
       Aide en ligne de GNU coreutils : <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Signaler toute erreur de traduction à <https://translationproject.org/team/fr.html>

 Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 15: man mkdir

3.7. Utilisation des pages de manuel

3.7.1. Commande `ls`

3.7.2. Commande `cd`

3.7.3. Commande `pwd`

3.7.4. Commande `mkdir`

3.7.5. Commande `rmdir`

```
RMDIR(1)                                  Commandes de l'utilisateur                                  RMDIR(1)

NOM
       rmdir - Supprimer des répertoires vides

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... RÉPERTOIRE...

DESCRIPTION
       Supprimer les RÉPERTOIREs, s'ils sont vides.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignorer les échecs pour retirer un répertoire non vide

       -p, --parents
              effacer le RÉPERTOIRE et les répertoires parents. Par exemple, « rmdir -p a/b » est identique à « rmdir a/b a ».

       -v, --verbose
              afficher un diagnostic pour chaque répertoire traité

       --help Afficher l'aide-mémoire et quitter.

       --version
              afficher les informations de version et quitter.

AUTEUR
       Écrit par David MacKenzie.

SIGNALER DES BOGUES
       Aide en ligne de GNU coreutils : <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Signaler toute erreur de traduction à <https://translationproject.org/team/fr.html>

COPYRIGHT
       Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 ou ultérieure <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
       Ce  programme  est  un logiciel libre. Vous pouvez le modifier et le redistribuer. Il n'y a AUCUNE GARANTIE dans la mesure autorisée par la
       loi.

VOIR AUSSI
       rmdir(2)
 Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 16: man rmdir

3.7.6. Commande `rm`

3.7.7. Commande `cp`

3.7.8. Commande `mv`

3.7.9. Commande `chmod`

3.8. Gestion des droits d'accès

Création d'un fichier `may` :

```
RM(1)                                   Commandes de l'utilisateur                                   RM(1)

NOM
       rm - Effacer des fichiers et des répertoires

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FICHIER]...

DESCRIPTION
       Cette  page  de  manuel documente la version GNU de rm. Le programme rm efface chaque fichier listé. Par défaut, il n'efface pas les réper-
       toires.

       Si l'option -I ou --interactive=once est fournie, et qu'il y a plus de trois fichiers ou qu'une des options -r, -R ou --recursive est  uti-
       lisée, alors rm demande à l'utilisateur s'il faut effectuer l'opération. Si la réponse n'est pas affirmative, la commande est interrompue.

       Sinon,  si  un  fichier n'est pas accessible en écriture, si l'entrée standard est un terminal, et si les options -f et --force ne sont pas
       indiquées, ou si l'option -i ou --interactive=always est indiquée, rm demande à l'utilisateur de confirmer l'effacement du fichier.  Si  la
       réponse n'est pas affirmative, le fichier est ignoré.

OPTIONS
       Supprimer (avec unlink) le ou les FICHIERs.

       -f, --force
              ignorer les fichiers et paramètres inexistants, ne pas demander de confirmation

       -i     demander une confirmation avant chaque effacement

       -I     demander  une fois avant d'effacer plus de trois fichiers, ou pour les effacements récursifs. C'est moins intrusif que -i, mais pro-
              tège tout de même de la plupart des erreurs

       --interactive[=QUAND]
              demander une confirmation en fonction de QUAND : « never » (jamais), « once » (une fois : -I), ou « always »  (toujours  :  -i).  Si
              QUAND est absent, toujours demander

       --one-file-system
              lors des effacements récursifs, sauter tout répertoire se trouvant sur un système de fichiers différent de celui du paramètre fourni
              en ligne de commande

       --no-preserve-root
 Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 17: man rm

```
CP(1)                                   Commandes de l'utilisateur                                   CP(1)

NOM
       cp - Copier des fichiers et des répertoires

SYNOPSIS
       cp [OPTION]... [-T] SOURCE CIBLE
       cp [OPTION]... SOURCE... RÉPERTOIRE
       cp [OPTION]... -t RÉPERTOIRE SOURCE...

DESCRIPTION
       Copier la SOURCE vers la CIBLE, ou plusieurs SOURCEs vers le RÉPERTOIRE.

       Les paramètres obligatoires pour les options de forme longue le sont aussi pour les options de forme courte.

       -a, --archive
              identique à -dR --preserve=all

       --attributes-only
              ne pas copier le contenu des fichiers, seulement leurs attributs

       --backup[=CONTRÔLE]
              archiver chaque fichier cible existant

       -b     identique à --backup mais sans paramètre

       --copy-contents
              copier le contenu des fichier spéciaux en mode récursif

       -d     identique à --no-dereference --preserve=links

       --debug
              expliquer comment un fichier est copié. Implique -v

       -f, --force
              si  un  fichier  cible  existant ne peut pas être ouvert, alors le détruire et essayer à nouveau (cette option est ignorée si -n est
              aussi utilisé)

       -i, --interactive
 Manual page cp(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 18: man cp

```
MV(1)                                   Commandes de l'utilisateur                                   MV(1)

NOM
       mv - Déplacer ou renommer des fichiers

SYNOPSIS
       mv [OPTION]... [-T] SOURCE CIBLE
       mv [OPTION]... SOURCE... RÉPERTOIRE
       mv [OPTION]... -t RÉPERTOIRE SOURCE...

DESCRIPTION
       Renommer la SOURCE en CIBLE ou déplacer la SOURCE vers le RÉPERTOIRE.

       Les paramètres obligatoires pour les options de forme longue le sont aussi pour les options de forme courte.

       --backup[=CONTRÔLE]
              archiver chaque fichier cible existant

       -b     identique à --backup mais sans paramètre

       --debug
              expliquer comment un fichier est copié. Implique -v

       --exchange
              échanger la source et la destination

       -f, --force
              ne pas demander de confirmation avant d'écraser

       -i, --interactive
              demander confirmation avant d'écraser

       -n, --no-clobber
              ne pas écraser un fichier existant

       Si vous fournissez plus d'une des options -i, -f, -n, seule la dernière prendra effet.

       --no-copy
              ne pas copier si le renommage échoue
 Manual page mv(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 19: man mv

```
CHMOD(1)                                Commandes de l'utilisateur                                   CHMOD(1)

NOM
       chmod - Modifier les bits de comportement de fichier

SYNOPSIS
       chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FICHIER...
       chmod [OPTION] ... MODE-OCTAL FICHIER ...
       chmod [OPTION] ... --reference=FICHIER-R FICHIER ...

DESCRIPTION
       Cette  page de manuel documente la version GNU du programme chmod. Le programme chmod modifie les bits de comportement de fichier de chacun
       des fichiers indiqués, en suivant l'indication de mode, qui peut être une représentation symbolique  des  changements  à  effectuer  ou  un
       nombre octal représentant le motif binaire des nouveaux bits de comportement.

       Le  format  d'un  mode  symbolique [ugoa...][[-+=][permissions...]...], où permissions vaut soit zéro, soit plusieurs lettres de l'ensemble
       rwxXst, soit une seule lettre de l'ensemble ugo. Plusieurs modes symboliques peuvent être indiqués ensemble, séparés par des virgules.

       Une combinaison des lettres ugoa contrôle la catégorie d'accès à modifier. Il peut s'agir de l'utilisateur possédant le  fichier  (u),  des
       autres utilisateurs du même groupe que le fichier (g), des utilisateurs n'appartenant pas au groupe du fichier (o), ou de tous les utilisa-
       teurs (a). Si aucune catégorie n'est indiquée, a est pris par défaut, mais les bits définis dans l'umask ne sont pas affectés.

       L'opérateur + ajoute pour chaque fichier sélectionné les bits de comportement de fichier spécifiés à ceux déjà existants, l'opérateur - les
       enlève,  et  l'opérateur  =  les  ajoute tout en supprimant ceux qui n'ont pas été indiqués. Dans ce dernier cas, pour un utilisateur et un
       groupe non indiqués d'un dossier, les bits des identifiants ne sont pas affectés.

       Les lettres rwxXst sélectionnent les bits de comportement de fichier des utilisateurs concernés : lecture (r), écriture (w), exécution  (ou
       recherche  pour les répertoires) (x), exécution/recherche uniquement si le fichier est un répertoire ou s'il a déjà une autorisation d'exé-
       cution pour une des catégories d'utilisateur (X), droit d'exécution pour l'utilisateur ou le groupe du fichier (s), drapeau de  suppression
       restreinte  ou bit sticky (t). À la place de ces lettres, vous pouvez indiquer une et une seule des lettres de l'ensemble ugo : les permis-
       sions dont dispose le propriétaire du fichier (u), les permissions dont disposent les autres membres du groupe propriétaire du fichier  (g)
       et les permissions dont disposent tous les autres utilisateurs (o).

       La valeur pour le mode numérique est constituée de 1 à 4 chiffres en octal (0 à 7), calculée en additionnant les bits avec les valeurs 4, 2
       et  1,  tout  bit non mentionné étant considéré comme un zéro en début de chaîne. Le premier chiffre correspond aux attributs de l'utilisa-
       teur (4) (set user ID), du groupe (2) (set group ID) et suppression restreinte ou bit sticky (1). Le second chiffre correspond aux  autori-
       sations  de lecture (4), écriture (2) et exécution (1) pour l'utilisateur propriétaire du fichier. Les troisième et quatrième chiffres cor-
       respondent respectivement aux autorisations d'accès pour les membres du groupe du fichier, et pour les autres utilisateurs. Les valeurs ont
       les mêmes significations que pour le deuxième chiffre.
 Manual page chmod(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 20: man chmod

```
lissombayem@fedora:~$ touch may
lissombayem@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 lissombayem lissombayem 0 28 mars  10:19 may
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 21: touch may

Ajout du droit d'exécution pour le propriétaire :

```
lissombayem@fedora:~$ chmod u+x may
lissombayem@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 lissombayem lissombayem 0 28 mars  10:19 may
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 22: chmod u+x may

Création d'un répertoire `monthly` avec restriction de lecture pour le groupe et les autres :

```
lissombayem@fedora:~$ mkdir monthly
lissombayem@fedora:~$ chmod g-r,o-r monthly
lissombayem@fedora:~$ ls -ld monthly
drwx--x--x. 1 lissombayem lissombayem 0 28 mars  10:24 monthly
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 23: chmod monthly

3.9. Analyse de l'espace disque et des points de montage

`df -h` donne l'espace disque disponible :

```
lissombayem@fedora:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda3           29G    7,8G   21G  28% /
devtmpfs           3,9G       0  3,9G   0% /dev
tmpfs              3,9G     96K  3,9G   1% /dev/shm
tmpfs              1,6G    1,5M  1,6G   1% /run
tmpfs              1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              3,9G    1,6M  3,9G   1% /tmp
/dev/sda2          974M    396M  511M  44% /boot
/dev/sda3           29G    7,8G   21G  28% /home
tmpfs              1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              793M    180K  793M   1% /run/user/1000
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 24: df -h

`mount` liste les systèmes de fichiers montés :

Contenu du fichier `/etc/fstab` (si accessible) :

3.10. Utilisation de l'historique des commandes

La commande `history` affiche les dernières commandes tapées :

On peut modifier une commande de l'historique et l'exécuter. Par exemple, remplacer `newdir` par `testdir` :

```
lissombayem@fedora:~$ mount | head -10
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4036292k,nr_inodes=1009073,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 25: mount

```
lissombayem@fedora:~$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Mar  5 02:37:36 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=5b6cb01a-98f3-438e-8de9-9662ba008a55 /                       btrfs   subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=432e980b-2955-4676-a82e-1b37486e0539 /boot                   ext4    defaults        1 2
UUID=5b6cb01a-98f3-438e-8de9-9662ba008a55 /home                   btrfs   subvol=home,compress=zstd:1 0 0
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 26: fstab

```
  111  rmdir -p newdir/morefun
  112  ls
  113  man ls
  114  man cd
  115  man pwd
  116  man mkdir
  117  man rmdir
  118  man_rm
  119  man rm
  120  man cp
  121  man mv
  122  man chmod
  123  touch may
  124  ls -l may
  125  chmod u+x may
  126  ls -l may
  127  mkdir monthly
  128  chmod g-r,o-r monthly
  129  ls -ld monthly
  130  df -h
  131  mount | head -10
  132  cat /etc/fstab
  133  history
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 27: history

```
  104  ls -l
  105  mkdir -p newdir/morefun
  106  ls -R
  107  mkdir letters memos misk
  108  ls
  109  rmdir letters memos misk
  110  ls
  111  rmdir -p newdir/morefun
  112  ls
  113  man ls
  114  man cd
  115  man pwd
  116  man mkdir
  117  man rmdir
  118  man_rm
  119  man rm
  120  man cp
  121  man mv
  122  man chmod
  123  touch may
  124  ls -l may
  125  chmod u+x may
  126  ls -l may
  127  mkdir monthly
  128  chmod g-r,o-r monthly
  129  ls -ld monthly
  130  df -h
  131  mount | head -10
  132  cat /etc/fstab
  133  history
lissombayem@fedora:~$ set -H
lissombayem@fedora:~$ !105:s/newdir/testdir/
mkdir -p testdir/morefun
lissombayem@fedora:~$ ls
Bureau   Documents  git-extended  Images  lab5-report  may      monthly  Pictures  report.md        testdir
Desktop  Downloads  gitflow       lab     LICENSE      Modèles  Musique  Public    Téléchargements  Vidéos
lissombayem@fedora:~$
```

Figure 28: Modification depuis l'historique

4. Conclusions

Ce laboratoire a permis de maîtriser les commandes essentielles de gestion des fichiers et répertoires sous Linux (touch, cat, less, cp, mv, mkdir, rmdir, rm), d'utiliser les pages de manuel pour découvrir les options, de modifier les droits d'accès avec `chmod`, d'analyser l'espace disque et les systèmes montés, et d'exploiter l'historique pour gagner en efficacité.

5. Réponses aux questions

8. Quelles sont les principales possibilités de la commande `mv` sous Linux ?
`mv` permet de déplacer ou de renommer des fichiers et des répertoires. Ses principales options sont :
- `-i` : demande confirmation avant d'écraser un fichier existant.
- `-u` : ne déplace que si la source est plus récente ou si la destination manque.
- `-v` : affiche les actions effectuées.

9. Que sont les droits d'accès ? Comment peuvent-ils être modifiés ?
Les droits d'accès définissent les permissions de lecture (`r`), écriture (`w`) et exécution (`x`) pour le propriétaire, le groupe et les autres utilisateurs.
Ils sont modifiés avec `chmod`, en notation symbolique (ex: `chmod u+x fichier`) ou octale (ex: `chmod 755 fichier`).

Références

1. Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation – cours.
2. Pages de manuel Linux (`man ls`, `man mv`, `man chmod`, etc.).